Base de datos GradosyTitulos: 6 esquemas.

Gestión de grados y títulos de la UPLA con seguridad basada en roles (RBAC)

GradosyTitulos

CATALOGO

- TipoTramite
- EstadoTramite
- LineaInvestigacion

ACADEMICO

- Facultad
- ProgramaEstudios
- GradoTituloCatalogo
- Persona
- Docente
- Matricula

TRAMITE

- CoordinacionGT
- Tramite
- Pago
- Fotografia
- TrabajoInvestigacion
- PlanTesis
- DesignacionAsesor
- DesignacionJurado
- ExperienciaLaboral
- ObservacionTramite

EVALUACION

- EvaluacionTrabajo
- DictamenEtica
- ControlSimilitud
- Sustentacion

DOCUMENTO

- Resolucion
- Diploma

SEGURIDAD

- Rol
- Permiso
- Usuario
- UsuarioRol
- RolPermiso
- PoliticaPassword
- AuditoriaSeguridad
- AuditoriaDatos
- ConfiguracionDBMS

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
Base de Datos II · Semana 05

Paralelismo: MAXDOP y Cost Threshold

GAME OF THRONES

1 MAXDOP (reglas de Microsoft)

- **a** Un nodo NUMA y menos de 8 cores lógicos → MAXDOP = número de procesadores lógicos.
- **b** Un nodo NUMA y más de 8 cores lógicos → MAXDOP = 8.
- **c** Varios nodos NUMA y menos de 8 cores por nodo → MAXDOP = lógicos por nodo.
- **d** Varios nodos NUMA y más de 8 cores por nodo → MAXDOP = 8.

Ejemplo T-SQL:

```
sp_configure 'max degree of parallelism', 4.
```



2 Cost Threshold

Valor por defecto:
5 (diseñado en los años 90, genera paralelismo innecesario).

Recomendado en producción:
entre 25 y 50.

Para GradosyTitulos:
30.

Un mayor costo de consulta evita el paralelismo innecesario.

Mejora el rendimiento y reduce la sobrecarga del sistema.

Ejemplo T-SQL:

```
sp_configure 'cost threshold for parallelism', 30.
```

Cómo usa la memoria SQL Server

RAM física total — IIIII

- **Sistema operativo Windows Server**
- **Otras aplicaciones (SSMS, SSIS)**

Instancia SQL Server (sqlserver.exe)

BUFFER POOL / MAX SERVER MEMORY

- **Data Cache** (páginas de 8 KB)
- **Plan Cache** (planes de ejecución)
- **Memory Grants** (ORDER BY, GROUP BY, HASH JOIN)

Memoria fuera del Buffer Pool

- Thread Stacks
- DLL externas
- CLR
- conectores OLE DB

RIESGO

max server memory por defecto = 2,147,483,647 MB (≈ 2 petabytes). Sin límite, SQL Server consume toda la RAM y el sistema operativo hace paging (pagefile.sys) → lentitud y bloqueos.

Seguridad de la instancia: Seguridad.ConfiguracionDBMS

La seguridad de la instancia protege la información, previene accesos no autorizados y garantiza la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.

Valor configurarado pro protegr

Parámetro	Valor configurado	Valor recomendado	Criticidad
AUDITORIA_DBMS	IMPLEMENTAR	SQL SERVER AUDIT	ALTA
CIFRADO_EN_REPOSO	PENDIENTE	TDE	ALTA
CIFRADO_EN_TRANSITO	PENDIENTE	TLS	ALTA
BACKUP_CIFRADO	PENDIENTE	SI	ALTA
MINIMO_PRIVILEGIO	IMPLEMENTAR	SI	CRÍTICA
CUENTA_SA	RESTRINGIR	NO_USO_APLICACION	CRÍTICA

Confidencialidad

Protege la información sensible.

Integridad

Evita modificaciones no autorizadas.

Disponibilidad

Garantiza el acceso cuando se necesita.

4 guías prácticas de laboratorio

1 GUÍA 1

Diagnóstico de la instancia con DMVs:

obtener el perfil de hardware y configuración (@SERVERNAME, versión, edición, colación) y ejecutar Seguridad.SP_HealthCheck.

```
@@SERVERNAME |
Versión
Edición
Colación
>_ ...
```

2 GUÍA 2

Límite de memoria RAM:

servidor de 16 GB → SO = 1 + 3 = 4 GB → SQL Server = 12 GB = 12288 MB; max server memory 12288 y min server memory 2048.

```
16 GB
SO = 4 GB
SQL Server = 12 GB (12,288 MB)
Max server memory = 12288
Min server memory = 2048
```

3 GUÍA 3

Conflicto de colación:

crear #FiltroDocentes en tempdb con SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS y resolver el JOIN con COLLATE DATABASE_DEFAULT.

```
#FiltroDocentes
COLLATE
SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
JOIN
COLLATE
DATABASE_DEFAULT
```

4 GUÍA 4

Diagnóstico de seguridad:

consultar Seguridad.ConfiguracionDBMS filtrando Criticidad ALTA y CRÍTICA, ordenado por Criticidad.

```
Criticidad  |  Descripción
▲ ALTA
▲ CRÍTICA
```

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Base de Datos II · Semana 05

¿Cuánta RAM le doy a SQL Server?

Fórmula

Max Server Memory (GB) = RAM Total - RAM para el SO - RAM para otras aplicaciones/SSRS.

Regla para el SO

1. 1 GB por los primeros 4 GB.
2. +1 GB por cada 4 GB adicionales hasta 16 GB.
3. +1 GB por cada 8 GB por encima de 16 GB.

OS

1 Servidor de 32 GB

SO = 1 + 3 + 2 = 6 GB

Max server memory = **26 GB** (26,624 MB).

2 Servidor de 64 GB

SO = 1 + 3 + 6 = 10 GB

Max server memory = **54 GB** (55,296 MB).

Distribución de memoria (ejemplo visual)



SO (Sistema Operativo) SQL Server

Colaciones en SQL Server y el conflicto con tempdb

1 Nomenclatura

Ejemplo: Modern_Spanish_CI_AS

- Modern_Spanish = reglas del español moderno.
- CI = no distingue mayúsculas (UPLA = upla).
- CS = si distingue (UPLA ≠ upla).
- AI = no distingue acentos (Pérez = Perez).
- AS = si distingue (Pérez ≠ Perez).

Modern_Spanish_CI_AS
Modern_Spanish = español moderno
CI = no distingue mayúsculas
CS = si distingue
AI = no distingue acentos
AS = si distingue

2 Tres niveles

Servidor (instancia) → Base de datos → Columna

3 El error

"Cannot resolve the collation conflict between SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS and Modern_Spanish_CI_AS"

→ Cuando GradosyTitulos y tempdb tienen collaciones distintas.

GradosyTitulos
(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS)

tempdb
(Modern_Spanish_CI_AS)

Tres soluciones

1 COLLATE DATABASE_DEFAULT en el JOIN.

```
SELECT *
FROM GradosyTitulos g
JOIN tempdb.dbo.Temporal t
  ON g.DNI COLLATE
  DATABASE_DEFAULT =
  t.DNI;
```

2 definir la colación al crear la tabla temporal.

```
CREATE TABLE #Temporal (
  DNI CHAR(8) COLLATE
  Modern_Spanish_CI_AS,
  );
```

3 ALTER COLUMN de la columna (ej. DNI CHAR(8) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS).

```
ALTER TABLE GradosyTitulos
ALTER COLUMN DNI CHAR(8)
COLLATE Modern_Spanish_CI_AS;
```

Archivos de la base de datos y TempDB

1 Archivos de la base de datos

Tipo	Nombre	Ruta	Inicial	Máximo	Crecimiento
.mdf (datos)	GradosyTitulos_Data	D:\BaseDatos2026\GradosyTitulos_data.mdf	20 MB	20 GB	5 MB
.ldf (log)	GradosyTitulos_Log	D:\BaseDatos2026\GradosyTitulos_log.ldf	6 MB	2 GB	2 MB

2 Diagnóstico

- Tamaño inicial insuficiente → fragmentación y autogrowth frecuente.
- Crecimiento en MB es mejor que en %, pero 5 MB es muy pequeño.

3 Ajuste recomendado

Datos (.mdf)
SIZE = 500 MB FILEGROWTH = 64 MB

Log (.ldf)
SIZE = 100 MB FILEGROWTH = 32 MB

4 Reglas de TempDB

1. Un archivo de datos por core lógico, máximo 8 (si hay más de 8 cores, empezar con 8 y monitorear).
2. Todos los archivos con el mismo tamaño inicial y el mismo crecimiento.



UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

Base de Datos II • Semana 05

Diagnóstico de la instancia con DMVs

1 sys.dm_os_sys_info

- procesadores lógicos
- ratio de hyperthreading
- cores físicos (cpu_count / hyperthread_ratio)
- memoria física (GB)
- tipo de entorno
- fecha y hora de inicio del servidor.

CPU

2 sys.dm_os_process_memory

- memoria física en uso
- páginas grandes
- páginas bloqueadas en RAM
- espacio virtual total
- alertas de memoria baja.

RAM

3 sp_configrure

1. "show advanced options" = 1
2. RECONFIGURE WITH OVERRIDE
3. listar parámetros con EXEC sp_configure.

UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES
Base de Datos II · Semana 05

Configurar la memoria
en 3 pasos

A Con T-SQL
Casa del Lobo

1. USE master;
2. sp_configure 'show advanced options', 1;
3. RECONFIGURE OVERRIDE VERRIDE;
4. 'min server memory (MB)' = sp_configure 'min server memory (MB)', 4096;
5. 'max server memory (MB)' = sp_configure 'max serory (MB)', 26624;
6. RECONFIGURE WITH OVERRIDE
7. verificar con EXEC
   EXEC sp_configure 'max server memory (MB)':

B Con SSMS
Casa del Dragón

1. clic derecho en la instancia
   SQL Server Management Studio (local)
   SQL Server (SQL Server 16)
   - New Query / Tasks
   - Policies / Facets
   - Start / Stop / Restart
   - Properties
2. Properties → Memory
   - Server Properties
   - Memory
   - Minimum server memory (MB): 4096
   - Maximum server memory (MB): 26624

   [OK] [Cancel]
3. Minimum server memory (4096) y Maximum server memory (26624)
4. OK
   [OK] – SSMS

C Lock Pages in Memory (LPIM)
Casa del León

1. Win + R
   Win + R
2. secpol.msc
   Ejecutar
   Abrir: secpol.msc
   [Aceptar] [Cancelar]
3. Directivas locales
   - Directivas locales
   - Asignación de derechos de usuario
   - Bloquear páginas en la memoria
4. agregar la cuenta del servicio SQL Server
   NT SERVICE\MSSQLSERVER
5. Aceptar y reiniciar el servicio.
   - [Aceptar] ← Reiniciar servicio
6. Verificación:
   sql_memory_model_desc debe mostrar LOCK_PAGES.
   SELECT sql_memory_model_desc FROM sys.dm_os_sys_info;
   -- resultado: LOCK_PAGES